অধ্যায় ৩: ক্ষয়চক্র (CYCLE OF EROSION)

১. **ডেভিসের ক্ষয়চক্র তত্ত্ব ভূগোলবিদ উইলিয়াম মরিস ডেভিসের মতে, কোনো ভূখণ্ড দ্রুত উত্থিত হওয়ার পরে নদীর ক্ষয়ক্রিয়ায় সময়ের সঙ্গে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে। আদর্শ অবস্থায় এই পরিবর্তনকে যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়।**

ক) যৌবন পর্যায়: • উল্লম্ব ক্ষয় প্রবল। • নদী উপত্যকা গভীর ও সংকীর্ণ হয়। • V-আকৃতির উপত্যকা ও জলপ্রপাত দেখা যেতে পারে। • নদীর ঢাল বেশি এবং নদীর গতি তুলনামূলক দ্রুত।

খ) প্রৌঢ় পর্যায়: • পার্শ্বক্ষয় বাড়ে। • উপত্যকা প্রশস্ত হয়। • মিয়ান্ডার ও প্লাবনভূমি গড়ে উঠতে শুরু করে। • উচ্চতা ও ঢালের পার্থক্য কমতে থাকে।

গ) বার্ধক্য পর্যায়: • ভূমির উচ্চতার পার্থক্য অনেক কমে যায়। • বিস্তৃত সমতল বা প্রায় সমতল ক্ষয়ভূমি তৈরি হতে পারে। • নদীর ঢাল কম এবং সঞ্চয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। • ডেভিসের তত্ত্বে এই প্রায় সমতল ক্ষয়ভূমিকে পেনিপ্লেন বলা হয়।

২. **ভূমিরূপের বিবর্তন ভূমিরূপের বিবর্তন নির্ভর করে শিলার প্রকৃতি, ভূ-গাঠনিক উত্থান, জলবায়ু, নদীর শক্তি, উদ্ভিদ আচ্ছাদন ও সময়ের উপর। বাস্তবে সব অঞ্চল একই ক্রমে বা একই গতিতে ক্ষয়চক্র সম্পন্ন করে না।**

ডেভিসের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা: • ভূমির উত্থান ও ক্ষয়কে অতিরিক্ত সরলভাবে ব্যাখ্যা করে। • জলবায়ু ও শিলার পার্থক্যের প্রভাব সব ক্ষেত্রে যথেষ্টভাবে বিবেচনা করে না। • প্রকৃতিতে উত্থান ও ক্ষয় একই সময়ে চলতে পারে। • বাস্তব ভূদৃশ্য আদর্শ তিন পর্যায়ে সবসময় মেলে না।

৩. **পুনর্যৌবন (Rejuvenation) নদী বা ভূমিরূপের ক্ষয়চক্র চলার সময় নতুন করে উল্লম্ব ক্ষয় বৃদ্ধি পেলে তাকে পুনর্যৌবন বলে। সাধারণত ভূমির উত্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠের আপেক্ষিক পতন বা নদীর ভিত্তিতলের পরিবর্তনের ফলে এটি ঘটে।**

পুনর্যৌবনের কারণ: • ভূ-গাঠনিক উত্থান। • সমুদ্রপৃষ্ঠের আপেক্ষিক পতন। • নদীর জলপ্রবাহ বা ক্ষয়ক্ষমতার পরিবর্তন। • নদীর গতিপথ বা ভিত্তিতলের পরিবর্তন।

পুনর্যৌবনের লক্ষণ: • নদীর পুরোনো উপত্যকার মধ্যে নতুন গভীর উপত্যকা তৈরি। • নদীর বাঁকের মধ্যে কাটা মিয়ান্ডার। • নদীর গতিপথে ধাপ বা নিক পয়েন্ট সৃষ্টি। • নদীতীরের পুরোনো প্লাবনভূমি থেকে উঁচুতে নদীসোপান গঠন।

TutoGenius Learn Smart, Grow Bright

Download the app

দ্রষ্টব্য: এটি অধ্যায়ভিত্তিক পড়ার সহায়ক নোটস। এটি সরকারি পাঠ্যবইয়ের হুবহু প্রতিলিপি নয়।